DATA SCIENCE E IA EN FINANZAS

- Profesores:
  - Kike Gutiérrez
    - enrique.gutierrez.alvarez@upm.es

  - Carlos Quesada
    - carlos.quesada@upm.es

Temario

KG: KIKE GUTIÉRREZ
CQ: CARLOS QUESADA

KG
Clases 1 (7.5h) y 3 (2h)

CQ
Clase 2 (7.5h)

M1 BANCA DIGITAL EN PYTHON *(17 horas) – Madrid*

M1.1 Visualización y estadística en Python

- Introducción a Python. Asistentes de IA para la programación
- Tratamiento de datos y estadística financiera en Python.
- Visualización.
- Estadística descriptiva y *feature engineering*

M1.2 Modelos econométricos en finanzas

- Modelo Lineal General, shrinkage, descenso de gradiente
- Modelos Autorregresivos para series temporales con PyFlux
- Modelos para datos de panel con linearmodels

KG
Clases 4, 5, 6 (5h cada una)

M2 MACHINE LEARNING Y DATA SCIENCE EN FINANZAS *(15 horas) – Santander*

M2.1 Introducción al Deep Learning

- Multilayer Perceptron, descenso de gradiente, diferenciación automática y métodos acelerados
- Redes neuronales profundas. Implementación con torch
- Procesamiento del lenguaje natural y análisis de sentimiento

M2.2 LLMs e IA generativa

- Introducción a la IA generativa
- State of the Art en LLMs
- Prompting avanzado y agentes

M2.3 Programación asistida por agentes IA – casos avanzados

CQ
Clase 7-12 (5h cada una)

M3 REDES NEURONALES Y APRENDIZAJE POR REFUERZO *(25 horas) – Santander*

Métodos avanzados de DLy ML

- Modelos de ML: Árboles, SVMetc.
- Redes neuronales avanzadas: CNNs, RNNs, Autoencoders

Aprendizaje por refuerzo

- Introducción al Aprendizaje por refuerzo
- Agentes de trading mediante DRL

Trading

- Deep Learning para trading: CNNs, RNNs y GANs para series temporales
- Modelos económicos

¿Qué nos depara el futuro?

- State of the Art en IA y Finanzas
- Transformación digital

Evaluación

70% pruebas de clase + 30% prácticas

- Pruebas cortas (~30min) al finalizar cada sesión, a partir de la clase 4 (incluida).
- Esencialmente, preguntas tipo test y quizás algún ejercicio corto de programación.
- Se hará un simulacro durante la primera semana
- Dos prácticas:
  - DPI: 5% + EXTRA
  - Proyecto personal: 25%